

Detection of protein–small-molecule binding sites

Веб-инструмент, сравнивающий P2Rank (ML) и fprocket (геометрический) на одной задаче и визуализирующий результат в браузере.

Команда: Абабкова В.А., Базуев Р.Д., Пупейко Д.Н., Янгалин И.А.

Saint Petersburg 2026 · Project №4 (K. Pavel)

Зачем искать binding sites

- **Drug discovery:** прежде чем подбирать молекулу, нужно знать, **куда** она сядет.
- Экспериментально (co-crystallography, NMR) — **дорого** и **долго**.
- ML/геометрические методы предсказывают сайты по 3D-структуре за **секунды**.
- Для одного белка обычно есть **несколько** карманов разной природы: ортостерический, аллостерический, cryptic (виден только в holo-форме).
- **Наша задача** — собрать end-to-end-инструмент, который запускает 2 разных метода и показывает их предсказания **рядом**, чтобы видеть зону согласия и расхождения.

Goal & Objectives

Goal: Веб-инструмент: PDB → предсказание карманов несколькими методами → 3D-просмотрщик.

#	Objective	Status
O1	Обернуть P2Rank (ML, surface-based)	✓
O2	Обернуть fpocket (геометрический, Voronoi)	✓
O3	Привести вывод к единой Pydantic-схеме	✓
O4	3D-визуализация (3Dmol.js) + cross-method comparison	✓
O5	Бенчмарк ~15 PDB с DCC top-N success rate	✓ 69%
O6	Apo/holo case study (HSP90)	✓

Out of scope: обучение собственной модели, MD/ensemble, БД/auth, облачный деплой.

Tool Specification

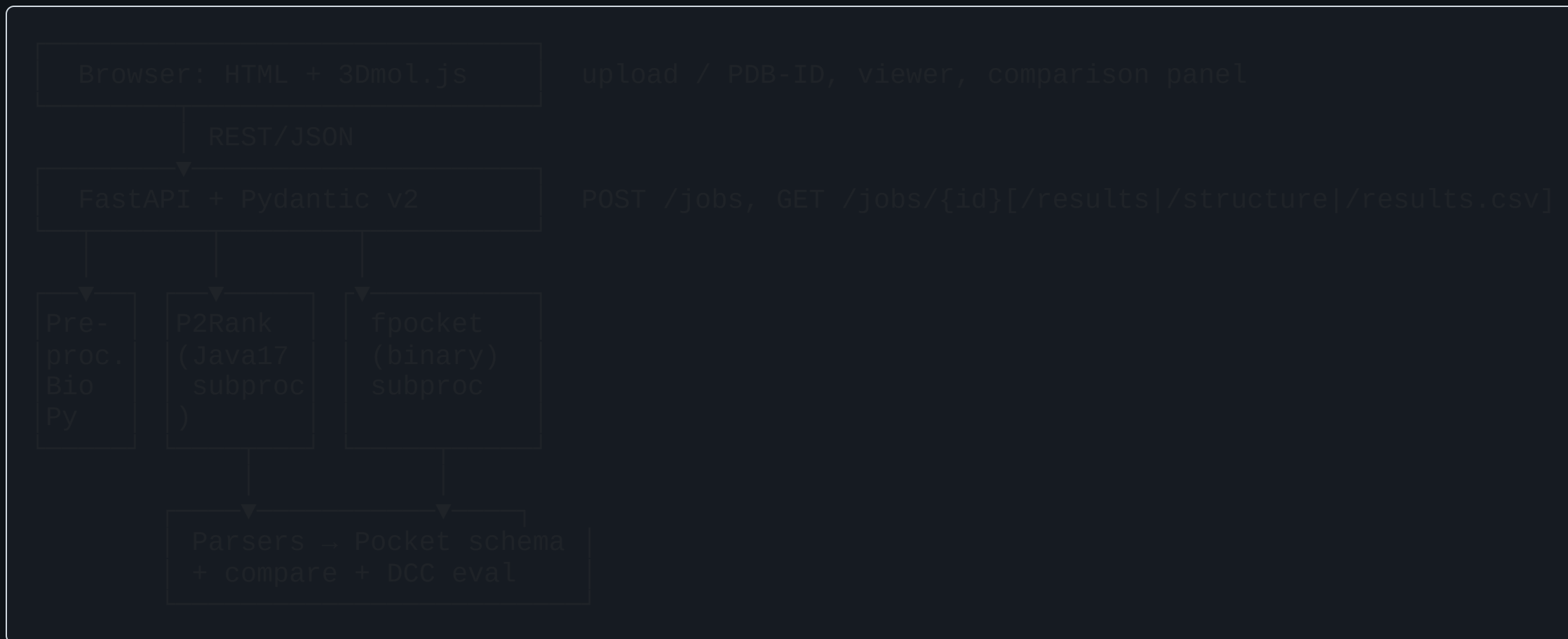
Входы: PDB-файл (`.pdb` , `.pdb.gz`) или PDB ID → fetch с RCSB.

Выходы (унифицированная JSON-схема):

```
{
  "results": [
    {
      "p2rank": [
        {
          "rank": 1, "score": 9.77, "center": [70.5, 83.4, -11.5], "residues": ["A_103", ...], ...
        },
        {
          "rank": 1, "score": 0.21, "center": [70.5, 84.2, -10.9], ...
        }
      ],
      "comparison": [
        {
          "p2rank_rank": 1, "fpocket_rank": 1, "distance": 4.25, "jaccard": 0.74, ...
        }
      ],
      "metrics": {
        "p2rank": {
          "dcc_top1": 5.96, "success_top3": false,
        },
        "fpocket": {
          "dcc_top1": 3.55, "success_top3": true
        }
      }
    }
  ]
}
```

Дополнительные эндпоинты: `GET /results.csv` (карманы плоской таблицей), `GET /structure` (очищенный PDB для отрисовки).

System Architecture



Стек: Python 3.13 · FastAPI · BioPython · P2Rank 2.5.1 · fpocket 4.0 · 3Dmol.js · conda env `annc` .

Live demo: 1FBL

Protein binding-site detection

P2Rank vs fpocket — comparison & 3D visualization

INPUT

PDB ID:

1FBL

or

Upload PDB:

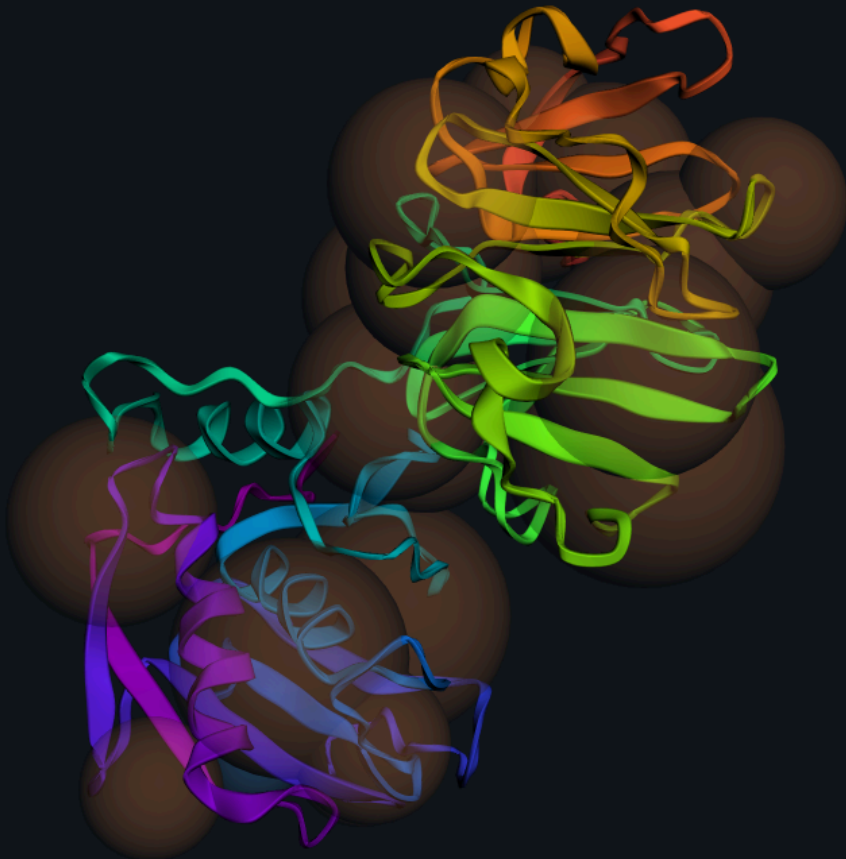
Choose File No file chosen

Predict

status: done

SHOW METHODS

☒ P2Rank ☒ fpocket



METHOD COMPARISON

P2Rank #1 ↔ fpocket #1: 4.25 Å apart · Jaccard 0.74

p2rank DCC top-1: 5.96 Å X · fpocket DCC top-1: 3.55 Å ✓

P2RANK	↔	FPOCKET	Δ, Å	JACCARD
#1	↔	#1	4.25	0.74
#2	↔	#9	3.85	0.67
#3	↔	#10	10.76	0.00
#4	↔	#2	0.74	0.60

POCKETS

Download CSV

METHOD	RANK	SCORE	CENTER (Å)	RESIDUES
p2rank	1	9.77	70.5, 83.4, -11.5	A_103, A_180, A_181, A_182, A_183, A_184, A_186, A_214...
p2rank	2	3.04	89.2, 98.6, 26.8	A_337, A_339, A_341, A_348, A_357, A_360, A_362, A_366...
p2rank	3	2.94	61.1, 70.7, -13.6	A_119, A_156, A_160, A_162, A_164, A_168, A_191, A_194...

Cross-method comparison panel

METHOD COMPARISON

P2Rank #1 ↔ fpocket #1: 4.25 Å apart · Jaccard 0.74

p2rank DCC top-1: 5.96 Å ✗ · fpocket DCC top-1: 3.55 Å ✓

P2RANK	↔	FPOCKET	Δ, Å	JACCARD
#1	↔	#1	4.25	0.74
#2	↔	#9	3.85	0.67
#3	↔	#10	10.76	0.00
#4	↔	#2	0.74	0.60

Benchmark · COACH420 subset (15 PDB)

Метод	Top-3 success @ 4 Å	Среднее время на PDB
P2Rank	9/13 = 69% ≥ acceptance 65%	~7 с
fpacket	8/13 = 62%	~7 с

2 PDB пропущены (нет co-crystallized лиганда: 1OWT, 1G3K). Бенчмарк прошёл за ~2 мин полностью.

Метрика DCC (Distance to Center of Cocrystal) — евклидово расстояние от центра кармана до центра co-crystallized лиганда; top-3 success = $\min(\text{DCC}[1..3]) \leq 4 \text{ Å}$ (порог из P2Rank-paper).

Apo/holo case study · HSP90 (1YES ↔ 1YET)

Структура	Метод	Top-1 center	DCC к holo-сайту	Verdict
apo (1YES)	p2rank	(38.9, -45.4, 63.0)	3.66 Å	✓ cryptic site found
apo (1YES)	fpocket	(34.3, -63.9, 62.6)	18.88 Å	✗ wrong pocket
holo (1YET)	p2rank	(38.2, -46.2, 62.8)	4.11 Å	—
holo (1YET)	fpocket	(40.0, -45.4, 62.2)	3.76 Å	—

- **P2Rank**: top-1 apo и holo разнесены **на 1.16 Å** — метод нашёл cryptic-сайт на apo-форме, где лиганда нет.
 - **fpocket**: разнос **19.35 Å** — геометрия видит крупный карман в неправильном месте.
- Этот пример показывает, ради чего ML-метод полезнее для drug discovery.

Failure cases (для Q&A)

Из 13 успешно прогнанных PDB **4 fail у P2Rank**:

PDB	DCC top-1	Причина
1IEP	60 Å	Имеется только STI (Imatinib) — метод реально промахнулся
2RH1	22 Å	Auto-detect выбрал CLR (холестерин, allosteric) вместо CAU (каразолол)
4COX	23 Å top-1 / 1.7 Å top-3 ✓	Auto-detect выбрал HEM вместо IMN (индометацин)
3PXF	6.4 Å	Метод нашёл соседний карман, чуть мимо

Вывод: половина «провалов» — артефакт **auto-detect heuristic** (наибольшая HETATM-группа без буферов), фиксируется override-колонкой `ligand_resname` в CSV.

Что осталось до Final Defence

День	Дата	Задача
8	14.05 (сегодня)	Pre-defense №3 (комбинированная) + слайды
9	15.05	Polish + offline cache PDB (Risk R4) + финальные слайды + репетиция
Final	16.05	Final Defence

Главные риски и мера:

- R4: На защите нет интернета → pre-cache 5 demo-PDB в `benchmark/work/` (план Day 9).
- R6: DCC-числа сходятся с P2Rank-paper (~70% top-3) → **69% получили**, в пределах нормы.
- R7: Поломка за день до защиты → 15.05 code-freeze, только репетиция.

Сводка статуса

- **51 unit-тест** (pytest) + **18/18 smoke** проходят.
- Backend, frontend, бенчмарк, аро/holo, метрики — **all green**.
- Репозиторий: ~3 000 строк Python + JS, ~30 файлов исходников.
- Время end-to-end (1FBL): **3.65 с** на ноутбуке без GPU.
- Реализованы **все 6 objectives** из раздела 1.

README + roadmap-таблица обновляются ежедневно; пайплайн воспроизводим из conda env `annc` (Python 3.13, Java 17, fpocket 4.0).

Q&A

Репозиторий: `~/Рабочий стол/ANNC/binding-sites`

Стек: FastAPI + P2Rank + fpocket + 3Dmol.js · `conda env annc`

Демо: `./scripts/run.sh` → <http://localhost:8000> → введите `1FBL`

Pre-defense №3 · 14.05.2026 · Команда: Абабкова, Базаев, Пупейко, Янгалин